

7.1.B. Atrisinājumu struktūras: Vispārīgie un atsevišķie pamatojumi

Ja kaut ko **var izdarīt** - pamato ar konkrētu piemēru, ja **nevar izdarīt** - ar vispārīgu spriedumu.

Apgalvojumi bieži ir par kādu nezināmu parametru n (vai a vai b).

Ja parametrs n **eksistē** - Jūs (kā risinātājs) pats varat izvēlēties šo parametru.

Ja parametrs n **neeksistē** - Parametru izvēlas žūrija (Jūs olimpiādes rakstīšanas laikā nezināt kādu), un Jūsu spriedumam jāparāda, ka viņiem nekas nesanāks.

1.piemērs: Ir divu veidu pastmarkas - ar vērtību 5 centi un 21 cents. **(A)** Vai ar šīm pastmarkām var apmaksāt 79 centus? **(B)** Vai eksistē summa $n > 79$, kuru nevar apmaksāt ar šīm pastmarkām?

(A) Pamatotsim, ka nevar. JEB neeksistē $a \geq 0$ un $b \geq 0$, kam $5a + 21b = 79$.

(B) Pamatotsim, ka šāda summa neeksistē. JEB katram $n > 79$ būs tādi $a \geq 0$ un $b \geq 0$, ka $5a + 21b = n$.



2.piemērs: Uz tāfeles uzrakstīts garš skaitlis $n = 12345678910111213$.

(A) Cik dažādos veidos tajā var samainīt vietām divus ciparus tā, lai iegūtais skaitlis dalītos ar 4? **(B)** Cik dažādos veidos tajā var kādu no cipariem aizstāt ar ciparu "2" tā, lai iegūtais skaitlis dalītos ar 9?

3.piemērs: Kuram naturālam skaitlim, saskaitot ar savu ciparu summu, iegūst skaitli 328.

- *Saprašana:* Risinājumā būs divas daļas. (1) parādīt skaitļus, kas der; (2) pierādīt, ka citu nav.
- *Izpēte:* Izmēģini: $300 + 3 = 303$, $310 + 4 = 314$, $320 + 5 = 325$. Cik lieli skaitļi jāmeklē?
- 3. *Risināšana:* Vai mums der divciparu skaitļi? Četruciparu skaitļi?
- 4. *Risināšana:* Ciparu summa nepārsniedz $3 + 9 + 9 = 21$, tātad skaitlis ir vismaz $328 - 21 = 307$. Pirmais cipars ir 3, otrais cipars ir 0, 1 vai 2.
- 5. *Risināšana:* Kas notiek, ja otrais cipars ir 0? Vai 1? Vai 2?
- 6. *Atskats:* Pārbaudām atrisinājumu. Vai no mūsu pieraksta redzams, ka nekas nav izlaists?

1.uzdevums

Kāda lielākā ciparu summa var būt desmitciparu skaitlim, kas dalās ar 18?

- *Saprašana:* "Lielākā" prasa divas daļas: piemēru, kurā vērtība sasniegta, un pamatojumu, ka lielāka nav iespējama.
- *Pārformulēšana:* Ar 18 skaitlis dalās tad, ja tas dalās ar 2 un ar 9 (pāra skaitlis, kam ciparu summa dalās ar 9).

2.uzdevums

Cik dažādus naturālus skaitļus, kam visi cipari ir dažādi, var izveidot no cipariem 2, 0, 1, 8?

- *Saprašana:* Vai jāizmanto visi 4 cipari? Ar kādu ciparu var sākties naturāls skaitlis?
- *Saprašana:* "Cik?" – jāpārlicina lasītājs, ka nekas nav izlaists un nekas nav saskaitīts divreiz.
- *Izpēte:* Izraksti viencipara un divciparu skaitļus augošā secībā.
- *Risināšana:* Cik dažādus ciparus var likt trīsciparu skaitļa 1.pozīcijā? 2.pozīcijā? 3.pozīcijā?